

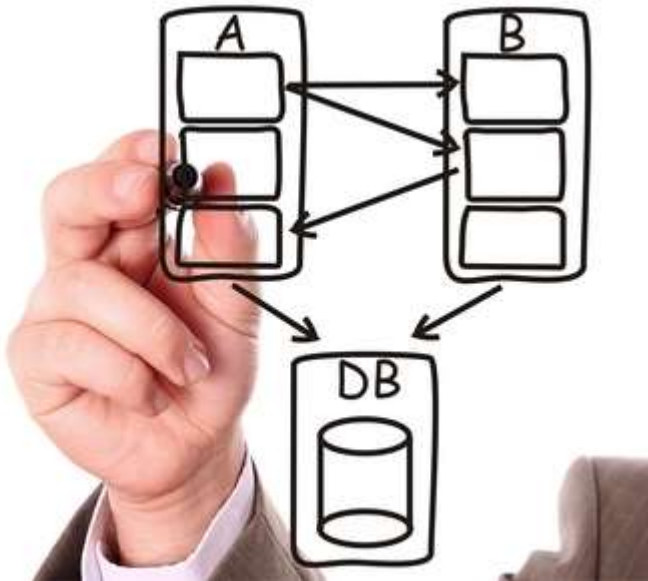
Padrões de Requisitos para Especificação de Casos de Uso em Sistemas de Informação

Adler Diniz de Souza
(adlerunifei@gmail.com)



Roteiro

- Caso de uso CRUD
- Caso de uso de Relatório



Casos de uso CRUD

■ O que são Casos de Uso CRUD?

- *Create, Read, Update e Delete* – CRUD são operações básicas, que estão presentes em muitos sistemas de informações.



Create

Casos de uso CRUD

■ O que são Casos de uso CRUD?

- *Create, Read, Update e Delete* – *CRUD* são operações básicas, que estão presentes em muitos sistemas de informações.

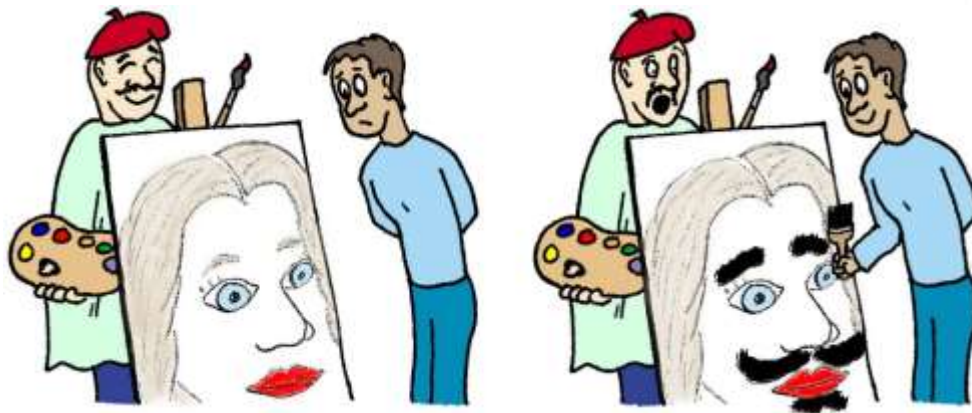


Create **R**ead

Casos de uso CRUD

■ O que são Casos de uso CRUD?

- *Create, Read, Update e Delete* – CRUD são operações básicas, que estão presentes em muitos sistemas de informações.



C_{reate} **R**_{ead} **U**_{pdate}

Casos de uso CRUD

■ O que são Casos de uso CRUD?

- *Create, Read, Update e Delete* – CRUD são operações básicas, que estão presentes em muitos sistemas de informações.



C_{reate}

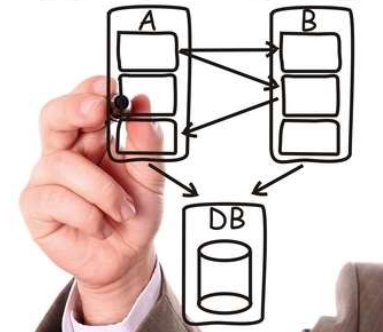
R_{ead}

U_{pdate}

D_{ele}te

Casos de uso CRUD

- Nas especificações de casos de uso do tipo CRUD, os requisitos de manutenção são caracterizados por operações de:
 - Inclusão, Consulta, Alteração e Exclusão de entidades de software.



- Problema:
 - Como documentar os requisitos funcionais de inserção, atualização, exclusão e consulta de dados por meio de especificações de casos de uso?

(Belchior, 2005)

Casos de uso CRUD

- Questões que devem ser levadas em consideração para a especificação de requisitos de CRUD:
 - ☛ Todo caso de uso deve demonstrar um valor observável (Rational, 2001).
 - ☛ Em alguns casos, o valor observável está na MANUTENÇÃO de alguma ENTIDADE e em outros nas operações de Inclusão, Consulta, Alteração e Exclusão dessa entidade.
 - ☛ As operações de inclusão, alteração, remoção e consulta devem ser tratadas e seus requisitos documentados. Esses requisitos incluem **validação de atributos e regras de negócio**.
 - ☛ Os **atributos mantidos** de cada entidade **devem ser documentados**. (Belchior, 2005)

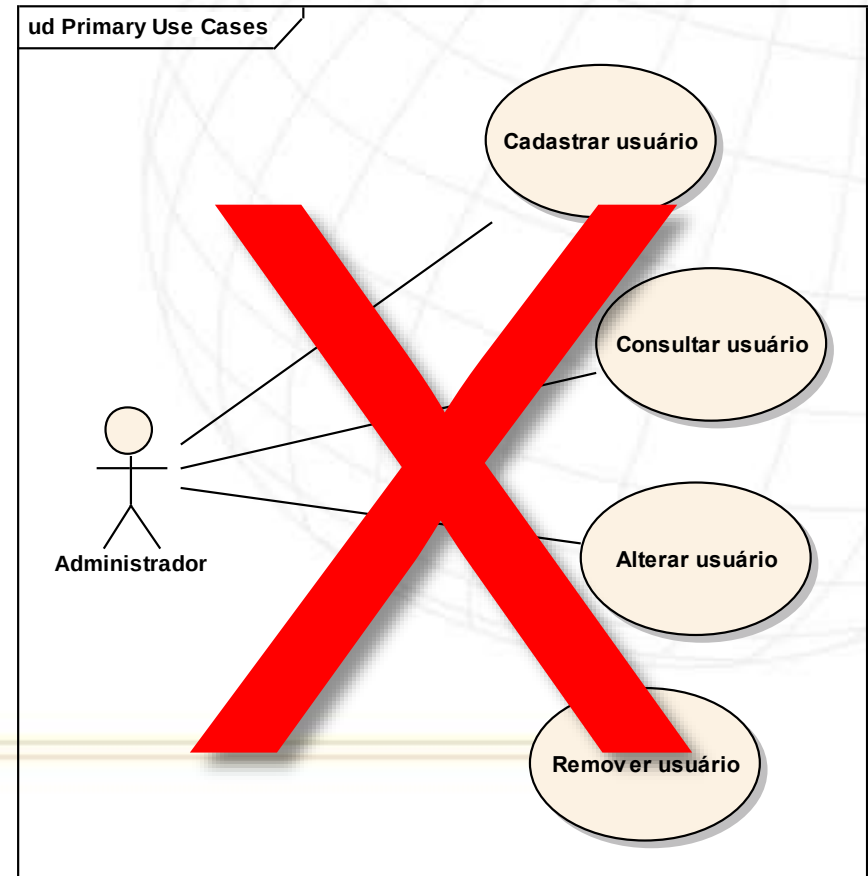
Casos de uso CRUD

■ Questões que devem ser levadas em consideração para a especificação de requisitos de CRUD:

- ☞ Uma quantidade grande de casos de uso dificulta a gestão dos requisitos e pode indicar a existência de decomposição funcional.

(Belchior, 2005)

- ☞ Ao lado um exemplo clássico de decomposição funcional!!!
- ☞ Cadastrar, Consultar, Alterar e Remover uma entidade serão cenários ou subfluxos do caso de uso **Manter "entidade"**.
- ☞ No exemplo **Manter usuário**.



Casos de uso CRUD

■ Solução para o problema:

- Organizar o fluxo de eventos do caso de uso em cinco subfluxos (Fluxo básico, Incluir, Alterar, Remover e Consultar) como se segue:

- **Fluxo básico:** descreve a condição de início e desvia o fluxo para um dos sub-fluxos, de acordo com as operações disponíveis: Incluir, Alterar, Excluir e Consultar.
- **Subfluxo Incluir:** apresenta os atributos para a inclusão e descreve o comportamento da inclusão.
- **Subfluxo Alterar:** apresenta os atributos atualizáveis, exibe seus valores e descreve o comportamento da atualização.
- **Dica:** Se os atributos atualizáveis forem os mesmos apresentados no subfluxo Incluir, pode-se apenas referenciá-los.



(Belchior, 2005)

Casos de uso CRUD

■ Solução para o problema:

- **Subfluxo Remove:** descreve o comportamento da remoção e **documenta as restrições** da exclusão da entidade. **Por exemplo:**
 - Se alguma regra de negócio deve ser acionada ou se uma confirmação para a exclusão é exigida.
- **Subfluxo Consultar:** documenta requisitos para localização da entidade, **quais atributos devem ser filtros** para a consulta, **quais são obrigatórios** e **quais atributos são exibidos como resultado.**

(Belchior, 2005)



Casos de uso CRUD

■ Solução para o problema:

● Validações de atributos e regras de negócio:

- A decisão sobre o momento no qual as validações e regras são executadas fará parte do projeto do caso de uso
- Se esse momento já for identificado como um requisito claro da aplicação, a regra ou validação deve ser referenciada pelo subfluxo.
- As regras de negócio, tipicamente, representam requisitos de cálculos e tratamento de relacionamentos com outras entidades.
- As validações, tipicamente, documentam o tratamento da obrigatoriedade de atributos e o tratamento de formato de atributos (datas, limites numéricos, entre outros).

(Belchior, 2005)



Casos de uso CRUD

■ Exemplo de caso de uso CRUD utilizando o padrão:

☛ Fluxo Básico:

1. O caso de uso inicia quando o **<nome do ator>** necessita fazer a manutenção (inclusão, alteração, exclusão ou consulta) de uma **<nome da entidade>**.
<descrever a condição de início do caso de uso>.
2. De acordo com o tipo de manutenção desejado pelo **<nome do ator>**, um dos subfluxos é executado:
 1. Se o **<nome do ator>** deseja **incluir** uma nova <nome da entidade> , o sub-fluxo Incluir **<nome da entidade>** é executado.
 2. Se o **<nome do ator>** deseja alterar informações de uma **<nome da entidade>** já cadastrada, o sub-fluxo **Alterar <nome da entidade>** é executado.
 3. ... demais subfluxos...

(Belchior, 2005)

Casos de uso CRUD

■ Exemplo de caso de uso CRUD utilizando o padrão:

☛ Subfluxo Incluir:

1. Este subfluxo inicia quando o **<nome do ator>** solicita INCLUIR um **<nome da entidade>**.
2. O sistema solicita ao **<nome do ator>** o preenchimento dos seguintes atributos:
 - **<lista de atributos>**.
3. O **<nome do ator>** preenche os atributos acima e confirma a inclusão.
4. O sistema realiza a inclusão dos dados informados pelo **<nome do ator>** no passo 3.
5. O sistema exibe uma mensagem informando que a inclusão da **<nome da entidade>** foi efetivada com sucesso.

(Belchior, 2005)

Exemplo RF Incluir << Entidade >>

[RF09] Inserir Produto

Ator: Usuário Administrador, Usuário Digitador e Usuário Responsável pelo Almoxarifado.

Este requisito funcional começa quando o Usuário Ator deseja adicionar um novo produto no sistema. Para inserir um novo produto o usuário deverá inserir as informações presentes na tabela 7.

Nome do Campo	Descrição do Campo
* Ativo Permanente/Não Permanente	Campo de escolha fechada: • Ativo Permanente – produto de patrimônio • Ativo Não Permanente – produto
* Tipo	Valores possíveis: Todos os “Tipos de Produto” cadastrados no [RF03].
* Produto	Nome do Produto
Descrição	Descrição do Produto
* Quantidade para Estoque Mínimo no Almoxarifado	Quantidade específica para o produto, considerada como o número mínimo de unidades deste produto dentro do almoxarifado.

Tabela 7 - Campos para o Cadastro de Produto

* Esses campos são considerados de preenchimento obrigatório

Esses campos somente poderão ser visualizados

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

Exercício 01: Incluir << Entidade >>

- Especificar a inclusão das entidades:

■ <<PACIENTES>>, <<AGENDA>>, <<MEDICAMENTO >>, <<DOENÇAS >> no sistema da clínica médica

- Atenção: Não se esqueça de avaliar a necessidade de validação dos atributos dessas entidades!!!

Aula 07 – Vídeo 02



Casos de uso CRUD

■ Exemplo de caso de uso CRUD utilizando o padrão:

☛ Subfluxo Alterar:

1. Este subfluxo inicia quando o **<nome do ator>** solicita ALTERAR um **<nome da entidade>**.
2. O **<nome do ator>** seleciona um único **<nome da entidade>**.
3. O sistema solicita a alteração dos seguintes atributos:
 - **<lista de atributos que podem ser alterados>**.
4. O **<nome do ator>** altera os dados desejados e confirma a alteração.
5. O sistema realiza a alteração dos dados informados pelo **<nome do ator>** informados no passo 4.
6. O sistema exibe uma mensagem informando que a alteração do **<nome da entidade>** foi efetivada com sucesso.

(Belchior, 2005)

Exemplo RF Alterar << Entidade >>

[RF10] Alterar Produto

Ator: Usuário Administrador, Usuário Digitador e Usuário Responsável pelo Almoxarifado.

Este requisito funcional começa quando o Ator deseja alterar os dados de um Produto anteriormente cadastrado no sistema. Primeiramente devem ser listados os Produtos do sistema (através do requisito [RF51]), e ao escolher um dos listados, será obtida a visualização de seus dados (através do requisito [RF12]). A partir disso, este mesmo Produto visualizado poderá ter seus dados alterados.

Os campos da Tabela 8 não podem ser modificados, os demais campos presentes na Tabela 7 poderão ser alterados.

Nome do Campo	Descrição do Campo
* Ativo Permanente/Não Permanente	Campo de escolha fechada: • Ativo Permanente – produto de patrimônio • Ativo Não Permanente – produto

Tabela 8 - Campos não Modificáveis

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

Exemplo de listagem prevista no [RF10]

[RF51]

Listagem dos Produtos (por Tipo de Produto)

Ator: Usuário Administrador, Usuário Digitador, Usuário Responsável pelo Setor, Usuário Responsável pelo Almoxarifado e Usuário Gestor.

Os produtos poderão ser listados através desse requisito. Para isso o usuário deverá preencher o filtro presente na tabela 50.

Caso seja escolhida uma opção específica de Tipo, serão exibidos todos os produtos dessa categoria, agrupados em ordem alfabética, conforme a tabela 51.

Caso seja escolhida a opção "Todos os tipos" serão exibidos todos os tipos, agrupados em ordem alfabética com todos os produtos de cada tipo, também agrupados em ordem alfabética, conforme tabela 51.

Caso não seja informado o tipo do produto, deverão ser listados todos os produtos cadastrados no sistema.

Nome do Campo	Descrição do Campo
Tipo	Valores possíveis: Todos os "Tipos de Produto" cadastrados no [RF03], além da opção "Todos os tipos".

Tabela 50 - Campos para realizar a pesquisa

Nome do Campo	Descrição do Campo
Tipo	Tipo de Produto
> & Produto	Nome do Produto

Tabela 51 - Campos apresentados no relatório de Produtos, que somente poderão ser visualizados

& Este campo será um hyperlink para a funcionalidade visualizar produto

Atenção ao agrupamento dos resultados!!

Prioridade:

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Exemplo de Visualização prevista no [RF10]

[RF12] Visualizar Produto

Ator: Usuário Administrador, Usuário Digitador, Usuário Responsável pelo Almoxarifado, Usuário Responsável pelo Setor e Usuário Gestor.

Este requisito funcional começa quando o Ator deseja visualizar os dados de um produto do sistema. Primeiramente devem ser listados os Produtos do sistema (através do requisito [RF51]), e ao escolher um dos listados, será obtida a visualização dos dados presentes na tabela 9.

Nome do Campo	Descrição do Campo
Código	Código único gerado automaticamente pelo sistema
Ativo Permanente/Não Permanente	Ativo Permanente – produto de patrimônio Ativo Não Permanente – produto
Tipo	Tipo do Produto
Produto	Nome do Produto
Descrição	Descrição do Produto
Quantidade para Estoque Mínimo no Almoxarifado	Quantidade específica para o produto, considerada como o número mínimo de unidades deste produto dentro do almoxarifado.

Tabela 9 - Campos de visualização

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

Exercício 02: Alterar << Entidade >>

- Especificar a ALTERAÇÃO das entidades:
● << MEDICAMENTO >>, << DOENÇAS >>, <<AGENDA>> e <<PACIENTES>> no sistema da clínica médica
- Atenção 01: Não se esqueça de avaliar a necessidade de validação dos atributos dessas entidades, após sua alteração!!!

Aula 07 – Vídeo 03



Casos de uso CRUD

■ Exemplo de caso de uso CRUD utilizando o padrão:

☛ Subfluxo Remove:

1. Este subfluxo inicia quando o **<nome do ator>** solicita REMOVE um **<nome da entidade>**
2. O **<nome do ator>** seleciona quais **<nome da entidade>** deseja remover e solicita a remoção
3. O sistema solicita a confirmação para remoção
4. O **<nome do ator>** confirma a remoção
5. O sistema remove os **<nome da entidade>** confirmados
6. O sistema exibe uma mensagem informando que a remoção dos **<nome da entidade>** foi efetivada com sucesso (Belchior, 2005)

☛ **Importante:** A remoção por vezes requer a execução de regras de negócio e validações

Casos de uso CRUD

Subfluxo Remove:

- Importante: A remoção por vezes requer a execução de regras de negócio e validações
- No subfluxo Remove, o sistema valida os **<nome da entidade>** selecionados de acordo com as seguintes regras:
- **<regras de remoção>**

Exemplo:

- No caso de um banco, no qual um **cliente** pode possuir vários **dependentes e várias contas correntes, poupanças e aplicações financeiras**
 - O **cliente** só poderá ser removido caso não tenha nenhum **dependente** associado a ele e nenhuma **poupança ou aplicação financeira ativa**

Exercício 03: Remover << Entidade >>

- Especificar a REMOÇÃO das entidades:
● << MEDICAMENTO >>, << DOENÇAS >>, <<AGENDA>> e <<PACIENTES>> no sistema da clínica médica
- Atenção 01: Não se esqueça de avaliar a necessidade de validação ou a execução de regras de negócio conforme especificado anteriormente

Casos de uso CRUD

■ Exemplo de caso de uso CRUD utilizando o padrão:

☞ **Subfluxo Consultar:**

1. Este subfluxo inicia quando o **<nome do ator>** solicita CONSULTAR um **<nome da entidade>**
2. O sistema solicita o preenchimento dos seguintes filtros:
 - **<lista de filtros>**
3. O **<nome do ator>** preenche os filtros e solicita a consulta
4. O sistema apresenta as seguintes informações dos **<nome da entidade>** obtidos na consulta
 - **<lista de atributos>**

☞ **Observação:** A consulta pode dar acesso a diversas outras funcionalidades do sistema (como alteração e remoção)

(Belchior, 2005)

Exemplo de Consulta << Entidade >>

[RF29]

Listagem dos Usuários do Sistema

Ator: Usuário Administrador, Diretor

Será possível pesquisar pelos usuários do sistema, através dos seguintes filtros:

Nome do Campo	Descrição do Campo
Nome	Nomes dos Usuários
Perfil	Lista de Perfis de usuários cadastradas no sistema (Tabela 01, [RF01])
Filial	Lista de Filiais cadastradas no sistema (através do [RF04])

Tabela 6 - Campos apresentados no relatório de Todos os Usuários do Sistema, que somente poderão ser visualizados

Para todas as opções de campos listados na Tabela 6 o usuário terá a opção de escolher por um dos atributos fornecidos, ou a opção "Todos". Por default a opção ficará marcada como "Todos".

Continuação do Exemplo de Consulta << Entidade >>

Os usuários serão listados de maneira categorizada, por perfis, em ordem alfabética. Dentro da categoria os nomes dos usuários serão listados em ordem alfabética também, como no exemplo a seguir:

<< Perfil Digitadores >>:

<<Nomes>>: &Alberto Souza

<<Filial>>: Brasília

<<Nomes>>: &Bianca Soares

<<Filial>>: Itajubá

<< Perfil Eletricista >>:

<<Nomes>>: &Breno Soares de Almeida

<<Filial>>: Lavras

<<Nomes>>: &Carlos Alberto Ferreira

<<Filial>>: Itajubá

<< Demais Perfis>>:

& Este campo será um hiperlink para a funcionalidade visualizar usuários do sistema

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

Exercício 04: Consultar << Entidade >>

- Especificar a CONSULTA das entidades:
 - ☛ << MEDICAMENTO >>, << DOENÇAS >>, <<AGENDA>> e <<PACIENTES>> no sistema da clínica médica
- Atenção 01: Não se esqueça que o resultado apresentado pela consulta deve prever algum tipo de ordenação da entidade, por exemplo:
 - ☛ As entidades serão ordenadas pela data ascendente dos registros (útil para os prontuários dos pacientes)
 - ☛ As entidades serão ordenadas em ordem alfabética (útil para consultas a pacientes)

Casos de uso CRUD

■ Validações para diversos subfluxos

- ☞ Em diversos casos de inclusão, consultas ou alterações de entidades, pode ser necessária a realização de uma validação
- ☞ Atributos obrigatórios (Não foram preenchidos) ou Atributos com valores não permitidos:
 - <descrever que ações o sistema deve tomar, por exemplo, “o sistema não completará a operação e notificará ao <nome do ator>, solicitando o preenchimento do campo”>
 - Regras válidas para todos os subfluxos discutidos

Casos de uso CRUD

■ Consequências da Padronização Estudada:

- ☛ As operações de manutenção são documentadas de forma padronizada e estruturada para os diversos tipos de entidade
- ☛ As validações e regras de negócio são documentadas de maneira estruturada
 - Evitando omissões e destacando sua importância
- ☛ Os atributos e informações requeridos em cada operação são documentados
 - Facilitando o entendimento da estrutura do sistema e facilitando a modelagem de dados e prototipação de telas

(Belchior, 2005)

Casos de uso CRUD

■ Consequências:

- Reduz o número de casos de uso do sistema por meio do agrupamento da especificação das operações de manutenção em um único caso de uso,
 - Facilitando a gestão dos requisitos.

(Belchior, 2005)

Exercício 05: CRUDE de outras entidades...

- Especifique os demais CRUDES do sistema da clínica médica...



Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

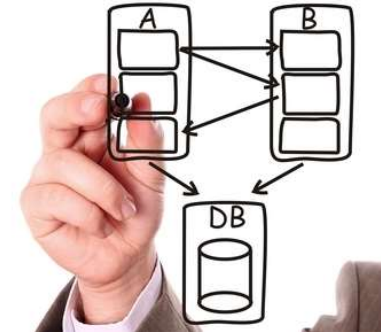
■ Em sistemas de informação, os atributos das entidades possuem diversas características como:

- ☛ Nome, descrição, obrigatoriedade, validações, semântica, entre outras
- ☛ Portanto, a documentação desses atributos deve ser elaborada de forma que essas características não sejam esquecidas;

(Belchior, 2005)

Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

Problemas



■ Problema:

- Como definir e documentar de forma padronizada os diversos atributos das entidades, que são informações necessárias durante operações CRUD?

(Belchior, 2005)

Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

■ Questões sobre documentação de atributos:

- ☛ Atributos podem ser de tipos primitivos, enumerados, multivalorados ou de relacionamentos
 - Os atributos enumerados podem assumir um valor dentro de um domínio fixo de valores
 - Os atributos de relacionamentos podem assumir como valor **uma referência** para outras entidades cadastradas no sistema
 - Os atributos multivalorados podem assumir **um ou mais valores** referentes a outras entidades cadastradas no sistema
- ☛ Os atributos de entidades podem fazer parte de um conjunto de parâmetros ou filtros de consulta
(Belchior, 2005)



Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

- **Questões sobre documentação de atributos:**
 - Alguns atributos podem ser opcionais e outros obrigatórios
 - Atributos obrigatórios devem ter tratamento adequado em caso de não preenchimento na inclusão, alteração ou consulta

(Belchior, 2005)



Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

■ Soluções para o problema:

- ☞ Documente os atributos como uma lista itenizada associada a uma operação de consulta, inclusão ou alteração.
- ☞ Uma descrição breve do atributo deve ser fornecida, quando necessário
- ☞ Marque com um caractere especial os atributos obrigatórios (“*”, por exemplo)

(Belchior, 2005)



Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

■ Soluções para o problema:

- ☛ **Para atributos que indicam relacionamento**, indique que é um campo de escolha fechada e indique a fonte origem dos dados de escolha

- Por exemplo: Princípio Ativo (campo de escolha fechada)

- ☛ Valores possíveis: (todas as princípios ativos cadastrados no sistema)

- ☛ **Para atributos enumerados**, indique que é um campo de escolha fechada e indique os valores possíveis.

- Por exemplo: Sexo campo de escolha fechada.

- ☛ Valores possíveis: (feminino e masculino)

(Belchior, 2005)



Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

■ Soluções para o problema:

☛ **Para atributos multivalorados**, indique que é um campo de escolha múltipla e indique a fonte origem dos dados de escolha

- Por exemplo: Autor do livro (campo de escolha múltipla)

- ☛ Valores possíveis: todos os autores cadastrados no Sistema (nesse caso posso atribuir mais de 1 autor)

☛ **Alguns atributos possuem restrição quanto aos valores aceitos**

- Neste caso, deve-se documentar esta restrição juntamente com o atributo

- ☛ Por exemplo, o atributo temperatura corpórea do paciente só poderá assumir valores entre 35 e 42 graus

(Belchior, 2005)

Exemplo:

[RF09] Inserir Medicamento

Ator: Usuário Administrador, Usuário Digitador e Usuário Responsável pelo Almoxarifado.

Este requisito funcional começa quando o Ator deseja adicionar um novo Medicamento no sistema.

Nome do Campo	Descrição do Campo
* Nome	Nome do Medicamento
* Grupo	Valores possíveis: todos os Grupos de Medicamentos cadastrados no [RF13]
Descrição	Descrição do Medicamento
Similar	Sim/Não
Genérico	Sim/Não
• Classificação	Campo de escolha fechada. Valores possíveis: (Gota, Pílula ou Injetável)
Forma de Armazenamento	Forma de Armazenamento
Laboratório	Fabricante do Medicamento
Estoque Mínimo	Quantidade mínima permitida em estoque para um determinado Medicamento

**Atributos
de Referência a
outra entidade**

**Atributos
Enumerados**

Tabela 7 - Campos para o Cadastro de Medicamento

* Esses campos são considerados de preenchimento obrigatório

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

■ Exemplo (Inclusão de novo cliente):

1. Este subfluxo inicia quando o *Operador de Telemarketing* solicita incluir um cliente;
2. O sistema solicita ao *Operador de Telemarketing* o preenchimento dos seguintes atributos:
 - Nome;
 - Logradouro. Descreve a rua ou a avenida em que o cliente reside;
 - Número;
 - Bairro;
 - Cidade;
 - Estado (campo de escolha fechada. Valores possíveis: todas os estados cadastrados no sistema);
 - CPF;
 - Sexo (campo de escolha fechada. Valores possíveis: feminino e masculino)

(Belchior, 2005)

Casos de uso Padrão para documentação de atributos CRUD

- Exemplo (Inclusão de novo cliente)... continuação:
 3. O Operador de *Telemarketing* preenche os atributos acima e confirma a inclusão;
 4. O sistema realiza a inclusão dos dados informados pelo *Operador de Telemarketing* no passo 3;
 5. O sistema exibe uma mensagem informando que a inclusão do cliente foi efetivada com sucesso;
- Consequências:
 - ☛ Os diversos tipos de atributos são documentados de forma simples e padronizada
 - ☛ Os atributos obrigatórios são declarados claramente, facilitando sua identificação e tratamento da implementação e testes

(Belchior, 2005)

Exercício 06: Documentação de atributos CRUD

- Reveja a documentação dos atributos de todos os CRUD's especificados para o sistema da clínica médica...



Roteiro

- Caso de uso CRUD
- Caso de uso de Relatório



Casos de uso Relatório

- Em SI, uma grande quantidade de dados é armazenada
- Neste contexto, surge a necessidade de visualizar, exportar ou imprimir dados armazenados com o objetivo de conferir, analisar e tomar decisões.

(Belchior, 2005)



Casos de uso Relatório

Problemas



■ Problema:

- Como documentar os requisitos de **relatórios** que podem incluir a necessidade de visualizar, exportar ou imprimir dados de entidades de acordo com filtros especificados, agrupamentos, totalizações e informações a serem apresentadas?

(Belchior, 2005)

Casos de uso Relatório

- **Questões que devem ser levadas em consideração na elaboração de um relatório:**
 - ☛ Sistema deve permitir extrair dados em diversos formatos (tela, arquivo e impressão)
 - ☛ O sistema deve tratar a estrutura do relatório, como por exemplo, a disposição dos campos, o cabeçalho e o rodapé, o tamanho da fonte e a orientação do papel
 - ☛ O sistema deve tratar as necessidades para exibição dos dados, como por exemplo, se os dados devem ser agrupados, se devem ser apresentadas totalizações e se existe a necessidade de algum filtro para restringir os dados que serão apresentados

(Belchior, 2005)



Casos de uso Relatório

■ Solução:

- O Fluxo básico descreve que atributos devem ser filtros, quais são de preenchimento obrigatório e quais atributos devem ser exibidos no cabeçalho, corpo ou rodapé
- Tipicamente, devem ser documentados requisitos de exportação para diversos formatos, regras das seções (regras de agrupamento, cálculo para totalização) e opções de ordenação
- Um desenho esquemático do relatório e suas seções também pode ser apresentado
(Belchior, 2005)



Casos de uso Relatório

■ Exemplo:

1. Este fluxo inicia quando o <nome do ator> solicita gerar o relatório <nome do relatório>. <descrever a condição de início do caso de uso>;
2. O sistema solicita o preenchimento dos seguintes filtros:
 - <lista de filtros>
3. Uma vez que o <nome do ator> forneça a informação solicitada, uma das seguintes ações é executada:
 - Se o <nome do ator> selecionar Imprimir, <descrever ação que deve ser executada>
 - Se o <nome do ator> selecionar Visualizar, <descrever ação que deve ser executada>
 - Se o <nome do ator> selecionar Exportar, <descrever ação que deve ser executada>

☞ **Atenção:** Isso não quer dizer que todos os relatórios devem, necessariamente, ter as opções de exportação, visualização e impressão!!!

(Belchior, 2005)

Casos de uso Relatório

■ Exemplo:

4. O sistema apresenta o resultado na seguinte forma:

- Cabeçalho. <descrever as informações que devem está contidas no cabeçalho>
- Corpo. <descrever as informações que devem estar contidas no corpo, informando lista de atributos, seções de agrupamento, e quebra de seção>
- Rodapé. <descrever as informações que devem estar contidas no rodapé>
- Totalização. <descrever que totalizações devem ser exibidas>

Casos de uso Relatório – Exemplo filtros

[RF42] Pesquisar planos de ação

Ator: Gerente executor, Gerente PA

Será possível que os usuários pesquisem por qualquer plano de ação do sistema (ativo ou inativo), para isso será necessário que o usuário informe os seguintes filtros:

Nome do Filtro	Descrição do Filtro
# <i>Título do Plano de Ação</i>	<i>Título do filtro, o sistema listará os 10 primeiros planos de ação digitados através das palavras chaves digitadas, de maneira dinâmica. Caso não seja encontrado o plano de ação, o sistema listará todos os que possuem essa palavra chave</i>
# <i>Nro do plano de ação</i>	<i>Nro do plano de ação pesquisado</i>
# <i>Data inicial</i>	Intervalo inicial a ser considerado na pesquisa
# <i>Data final</i>	Intervalo final a ser considerado na pesquisa
# <i>Filial</i>	Filial que o sistema considerará para fins de pesquisa
# <i>Departamento</i>	Departamento que o sistema considerará para fins de pesquisa
# <i>Cliente</i>	Cliente que o sistema considerará para fins de pesquisa

A pesquisa permitirá que os planos de ação exibidos como resultado da pesquisa tenham um link pelo qual possam ser acessados.

Prioridade:

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Casos de uso Relatório - Exemplo (I de II)

[RF011] Criar Relatório de Documentos Cancelados

Usuário: Gerente Usuário do Sistema

Deverá ser disponibilizado no sistema o Relatório de Documentos Cancelados que lista os documentos que sofreram ação de "Cancelamento" no sistema.

O relatório será gerado a partir da informação dos seguintes campos:

- Regional;
- Filial;
- Período de Cancelamento (obrigatório).

Gerar Relatório de Documentos Cancelados

Informe a Regional a ser pesquisada		Todas as Regionais	▼
Informe a Filial a ser pesquisada		Todas as Filiais	▼
Pesquisa pelo Intervalo de Data de Cancelamento			
Início		(dd/mm/aaaa)	Fim (dd/mm/aaaa)
Confirmar		Voltar	

Figura 3-14 – Gerar Relatório de Documentos Cancelados

Casos de uso Relatório - Exemplo (II de II)

O relatório deverá ser exportado para Excel e retomará os campos abaixo:

Campo	Formato / Tamanho	Observação
Número do Documento	Numérico / 6	Este campo possuirá um link para visualização do documento
Nome do Fornecedor	Texto / 40	
Data de Entrada	dd/mm/aaaa / 10	
Data de Cancelamento	dd/mm/aaaa / 10	
Observação	Texto / 50	Informada no momento do cancelamento
Usuário	Texto / 50	Nome e E-mail do usuário que efetuou o cancelamento

O relatório será ordenado pela data de cancelamento em ordem crescente.

Prioridade:



Alta



Media



Baixa

Casos de uso Relatório - Exemplo (III)

- Exemplo de relatório completo 01
- Exemplo de relatório completo 02
 - Na página da Disciplina acessar o arquivo [Exemplo_relatóriocompleto.pdf](#)



Exercício 07: Especificação de relatórios

- Especifique pelo menos 4 relatórios para o sistema da clinica médica...
- Atenção: São relatórios e não simples consultas!!! Lembrem-se que os relatórios são locais onde a inteligência do sistema deve aparecer!!!

Tabela 2 – Tipos de Casos de Uso

Tipos de Caso de Uso	Peso	Descrição
Simple	5	Contém uma interface com o usuário mais simplificada e utiliza apenas uma entidade no banco de dados.
Médio	10	Contém uma interface com o usuário mais trabalhada e utiliza 2 ou mais entidades no banco de dados.
Complexo	15	Contém uma interface com o usuário mais complexa e utiliza 3 ou mais entidades no banco de dados.

Tabela 3 – Tipos de Atores

Tipos de Ator	Peso	Descrição
Simple	1	Acesso a um sistema remoto através de uma API de programação.
Médio	3	Acesso a um sistema remoto através de um protocolo de comunicação.
Complexo	5	Usuário interagindo através de uma interface gráfica.